傅里叶级数

课后作业：习题册 8.6

今天作业交到第 44 页

06/01/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 幂级数的应用
- 欧拉公式
- 微分方程的幂级数解

2 傅里叶级数

用幂级数表示函数

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 有任意阶导数，且在 x_0 的某邻域内 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$，则 $f(x)$ 可用幂级数表示，因此多数初等函数均可展开成幂级数.

用幂级数表示函数

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 有任意阶导数，且在 x_0 的某邻域内 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$，则 $f(x)$ 可用幂级数表示，因此多数初等函数均可展开成幂级数.

注意：有些函数不能用初等函数表示，但能用幂级数表示，这就扩大了函数的类型.

用幂级数表示函数

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 有任意阶导数，且在 x_0 的某邻域内 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$，则 $f(x)$ 可用幂级数表示，因此多数初等函数均可展开成幂级数.

注意：有些函数不能用初等函数表示，但能用幂级数表示，这就扩大了函数的类型.

例 1

用幂级数表示函数 $\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$.

用幂级数表示函数

若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 有任意阶导数，且在 x_0 的某邻域内 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$，则 $f(x)$ 可用幂级数表示，因此多数初等函数均可展开成幂级数.

注意：有些函数不能用初等函数表示，但能用幂级数表示，这就扩大了函数的类型.

例 1

用幂级数表示函数 $\mathrm{Si}(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt$.

解：直接计算有

$$\begin{aligned}\mathrm{Si}(x)&=\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt=\int_0^x\left[\frac{1}{t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}t^{2n+1}\right]dt=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}t^{2n}\right]dt\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\int_0^x t^{2n}dt\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!}x^{2n+1}\\&=x-\frac{x^3}{3\cdot 3!}+\frac{x^5}{5\cdot 5!}-\frac{x^7}{7\cdot 7!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!}x^{2n+1}+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)\end{aligned}$$

复级数的收敛性

若 u_n, v_n 为实常数或实函数，则对于复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + iv_n) = (u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2) + \cdots + (u_n + iv_n) + \cdots$$

复级数的收敛性

若 u_n, v_n 为实常数或实函数，则对于复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)=(u_1+iv_1)+(u_2+iv_2)+\cdots+(u_n+iv_n)+\cdots$$

- 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 分别收敛于 u、v，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)$ 收敛且和为 $u+iv$.

复级数的收敛性

若 u_n, v_n 为实常数或实函数，则对于复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)=(u_1+iv_1)+(u_2+iv_2)+\cdots+(u_n+iv_n)+\cdots$$

- 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 分别收敛于 u、v，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)$ 收敛且和为 $u+iv$.
- 如果复数的模构成的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n+iv_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n^2+v_n^2}$ 收敛，则称原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)$ 绝对收敛.

复级数的收敛性

若 u_n, v_n 为实常数或实函数，则对于复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)=(u_1+iv_1)+(u_2+iv_2)+\cdots+(u_n+iv_n)+\cdots$$

- 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 分别收敛于 u、v，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)$ 收敛且和为 $u+iv$.
- 如果复数的模构成的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n+iv_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n^2+v_n^2}$ 收敛，则称原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+iv_n)$ 绝对收敛.

  ▷ 这时，由 $|u_n|\le\sqrt{u_n^2+v_n^2}, |v_n|\le\sqrt{u_n^2+v_n^2}$ 知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n, \sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 也绝对收敛.

指数函数

设 $z = x + iy$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 容易证明: 复数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = 1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \cdots + \frac{1}{n!} z^n + \cdots$$

对 $\forall z \in \mathbf{C}$ 绝对收敛.

指数函数

设 $z = x + iy$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 容易证明: 复数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = 1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \cdots + \frac{1}{n!} z^n + \cdots$$

对 $\forall z \in \mathbf{C}$ 绝对收敛. 注意到 e^x 的展开式, 可以用 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$ 定义复指数函数 e^z, 即:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = 1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \cdots + \frac{1}{n!} z^n + \cdots, |z| < +\infty$$

欧拉公式

当 $x=0$ 时，$z=iy$，则有

$$e^{iy}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(iy)^n=1+iy-\frac{1}{2!}y^2-i\frac{1}{3!}y^3+\frac{1}{4!}y^4+i\frac{1}{5!}y^5+\cdots$$

$$=\left(1-\frac{1}{2!}y^2+\frac{1}{4!}y^4-\cdots\right)+i\left(y-\frac{1}{3!}y^3+\frac{1}{5!}y^5-\cdots\right)=\cos y+i\sin y.$$

欧拉公式

当 $x=0$ 时，$z=iy$，则有

$$e^{iy}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(iy)^n=1+iy-\frac{1}{2!}y^2-i\frac{1}{3!}y^3+\frac{1}{4!}y^4+i\frac{1}{5!}y^5+\cdots$$

$$=\left(1-\frac{1}{2!}y^2+\frac{1}{4!}y^4-\cdots\right)+i\left(y-\frac{1}{3!}y^3+\frac{1}{5!}y^5-\cdots\right)=\cos y+i\sin y.$$

把 y 换为 $-y$，则有 $e^{-iy}=\cos y-i\sin y$，从而有欧拉公式：

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x,\qquad e^{-ix}=\cos x-i\sin x.$$

或

$$\cos x=\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2},\qquad \sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}.$$

欧拉公式

当 $x=0$ 时，$z=iy$，则有

$$e^{iy}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(iy)^n=1+iy-\frac{1}{2!}y^2-i\frac{1}{3!}y^3+\frac{1}{4!}y^4+i\frac{1}{5!}y^5+\cdots$$

$$=\left(1-\frac{1}{2!}y^2+\frac{1}{4!}y^4-\cdots\right)+i\left(y-\frac{1}{3!}y^3+\frac{1}{5!}y^5-\cdots\right)=\cos y+i\sin y.$$

把 y 换为 $-y$，则有 $e^{-iy}=\cos y-i\sin y$，从而有欧拉公式:

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x,\qquad e^{-ix}=\cos x-i\sin x.$$

或

$$\cos x=\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2},\qquad \sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}.$$

▷ 在 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$ 中，令 $x=\pi$，则有 $e^{i\pi}+1=0$.

幂级数解的存在性

设二阶齐次线性方程为

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0,$$

且系数 $P(x), Q(x)$ 是多项式或在 $(-R, R)$ 上可展开成 x 的幂级数,

幂级数解的存在性

设二阶齐次线性方程为

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0,$$

且系数 $P(x), Q(x)$ 是多项式或在 $(-R, R)$ 上可展开成 x 的幂级数，则二阶线性齐次方程在 $(-R, R)$ 上必有形如:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

的幂级数解. 如果初始条件为 $y|_{x=0} = y_0, y'|_{x=0} = y_0'$，则 $a_0 = y_0, a_1 = y_0'$.

幂级数解的存在性

设二阶齐次线性方程为

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0,$$

且系数 $P(x), Q(x)$ 是多项式或在 $(-R, R)$ 上可展开成 x 的幂级数，则二阶线性齐次方程在 $(-R, R)$ 上必有形如:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

的幂级数解. 如果初始条件为 $y|_{x=0} = y_0, y'|_{x=0} = y_0'$，则 $a_0 = y_0, a_1 = y_0'$.

例 2

求方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 的幂级数解.

例 2 解答

解： 因为方程系数为多项式，所以原方程在 $(-\infty,+\infty)$ 有幂级数解. 由初始条件知 $a_0=0, a_1=1$，故可设解为

$$y=x+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n=x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots,$$

将 y 代入所求的微分方程，

例 2 解答

解: 因为方程系数为多项式, 所以原方程在 $(-\infty,+\infty)$ 有幂级数解. 由初始条件知 $a_0=0, a_1=1$, 故可设解为

$$y=x+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n=x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots,$$

将 y 代入所求的微分方程, 可得:

$$\begin{aligned}y''-2xy'-4y=&\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}-2x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}-4\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\\=&2a_2+(6a_3-6a_1)x+\sum_{n=2}^{\infty}\left[(n+2)(n+1)a_{n+2}-2(n+2)a_n\right]x^n=0.\end{aligned}$$

例 2 解答

解: 因为方程系数为多项式, 所以原方程在 $(-\infty,+\infty)$ 有幂级数解. 由初始条件知 $a_0=0, a_1=1$, 故可设解为

$$y=x+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n=x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots,$$

将 y 代入所求的微分方程, 可得:

$$\begin{aligned}y''-2xy'-4y=&\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}-2x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}-4\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\\=&2a_2+(6a_3-6a_1)x+\sum_{n=2}^{\infty}\left[(n+2)(n+1)a_{n+2}-2(n+2)a_n\right]x^n=0.\end{aligned}$$

于是可推知

$$\begin{aligned}&2a_2=0,\quad a_3=a_1=1,\\&(n+2)(n+1)a_{n+2}-2(n+2)a_n=0\quad(n=2,3,\cdots).\end{aligned}$$

例 2 解答续

我们可得如下递推公式:

$$a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n \quad (n = 2, 3, \cdots)$$

由 $a_2 = 0$ 可得:

$$a_{2k} = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

由 $a_1 = 1$ 可得

$$a_{2k+1} = \frac{2}{2k} a_{2k-1} = \cdots = \frac{1}{k!} \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

例 2 解答续

我们可得如下递推公式:

$$a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n \quad (n = 2, 3, \cdots)$$

由 $a_2 = 0$ 可得:

$$a_{2k} = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

由 $a_1 = 1$ 可得

$$a_{2k+1} = \frac{2}{2k} a_{2k-1} = \cdots = \frac{1}{k!} \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

于是可得微分方程的幂级数解为

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = x + x^3 + \frac{1}{2!}x^5 + \frac{1}{3!}x^7 + \cdots + \frac{1}{n!}x^{2n+1} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty).$$

由 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 知, $y = xe^{x^2}$.

内容目录 ☞

1 幂级数的应用

2 傅里叶级数
- 欧拉—傅里叶系数公式
- 傅里叶级数的收敛定理

三角级数

一般三角级数有形式

$$
\begin{aligned}
f(t) &= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(n\omega t + \varphi_n\right) \\
&= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sin\varphi_n \cos n\omega t + A_n \cos\varphi_n \sin n\omega t\right)
\end{aligned}
$$

三角级数

一般三角级数有形式

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin\varphi_n \cos n\omega t + A_n \cos\varphi_n \sin n\omega t)$$

令 $\frac{a_0}{2} = A_0, a_n = A_n \sin\varphi_n, b_n = A_n \cos\varphi_n, \omega t = x$, 则三角级数化为:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

三角函数系的正交性

三角函数系：$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots \cos nx, \sin nx, \ldots$ 是正交的. 即：

三角函数系任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零.

三角函数系的正交性

三角函数系：$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots \cos nx, \sin nx, \ldots$ 是正交的. 即：

三角函数系任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零.

实际上，我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = 0, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = 0$$

三角函数系的正交性

三角函数系：$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots \cos nx, \sin nx, \ldots$ 是正交的. 即：

三角函数系任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零.

实际上，我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = 0, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = 0$$

由和、差化积公式有：$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \cos nx dx = 0$ 以及

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx dx = 0, (m \neq n) \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx dx = 0, (m \neq n)$$

三角函数系的正交性

三角函数系：$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots \cos nx, \sin nx, \ldots$ 是正交的. 即:

三角函数系任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零.

实际上，我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = 0, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = 0$$

由和、差化积公式有: $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \cos nx dx = 0$ 以及

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx dx = 0, (m \neq n) \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx dx = 0, (m \neq n)$$

并注意:

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi.$$

(其中 $m, n = 1, 2, \cdots$)

欧拉—傅里叶系数公式

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且能展开成三角级数，即：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

欧拉—傅里叶系数公式

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且能展开成三角级数，即：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

问题：

1. 系数 $a_0, a_n, b_n (n = 1, 2, 3, \ldots)$ 与周期函数 $f(x)$ 之间的关系？
2. 如何由 $f(x)$ 求出 $a_0, a_n, b_n (n = 1, 2, 3, \ldots)$？

系数 a_0 的求解

由三角函数系的正交性，可求得 a_0, a_n, b_n.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) .$$

系数 a_0 的求解

由三角函数系的正交性，可求得 a_0, a_n, b_n.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

(1). 求 a_0，直接等式两边从 $-\pi$ 到 π 积分得:

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \int_{-\pi}^{\pi} \left[\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] dx \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx \right] \\
&= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx \right] = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi,
\end{aligned}$$

从而 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx.$

系数 a_n 的求解

(2).求 a_n，用 $\cos nx$ 乘三角级数的两端，再从 $-\pi$ 到 π 积分得:

系数 a_n 的求解

(2).求 a_n，用 $\cos nx$ 乘三角级数的两端，再从 $-\pi$ 到 π 积分得:

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx =& \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1\cdot\cos nx dx \\ &+\sum_{m=1}^{\infty}\left[a_m\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cos mx dx + b_m\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\sin mx dx\right] \\ =& a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx dx = a_n\pi.\end{aligned}$$

从而 $a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx\ (n=1,2,3,\cdots).$

系数 b_n 的求解

(3).求 b_n，用 $\sin nx$ 乘三角级数的两端，再从 $-\pi$ 到 π 积分得:

系数 b_n 的求解

(3).求 b_n，用 $\sin nx$ 乘三角级数的两端，再从 $-\pi$ 到 π 积分得:

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx &= \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1\cdot\sin nx dx \\ &+ \sum_{m=1}^{\infty}\left[a_m\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\cos mx dx + b_m\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\sin mx dx\right] \\ &= b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx dx = b_n\pi.\end{aligned}$$

从而 $b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx\ (n = 1, 2, 3, \cdots)$

傅里叶系数

因此，我们有傅里叶系数：

$$\begin{cases} a_0 = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \\ a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \\ b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \end{cases}$$

傅里叶系数

因此，我们有傅里叶系数：

$$\begin{cases} a_0 = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \\ a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \\ b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \end{cases}$$

具有傅里叶系数的三角级数称为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数，记为：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

傅里叶级数相关例题

例 1

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上有 $f(x)=\begin{cases} x, & -\pi \le x < 0, \\ 0, & 0 \le x < \pi, \end{cases}$，求 $f(x)$ 的傅里叶级数.

傅里叶级数相关例题

例 1

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上有 $f(x)=\begin{cases} x, & -\pi \le x < 0, \\ 0, & 0 \le x < \pi, \end{cases}$，求 $f(x)$ 的傅里叶级数.

解： 直接计算傅里叶系数有：

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} x dx + \int_{0}^{\pi} 0 dx\right] = -\frac{\pi}{2}.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} x\cos nx dx + \int_{0}^{\pi} 0\cos nx dx\right]$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{x\sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2}\right]\Bigg|_{-\pi}^{0} = \frac{1}{n^2\pi}(1-\cos n\pi)$$

$$= \frac{1}{n^2\pi}\left(1-(-1)^n\right) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}; \\ \frac{2}{n^2\pi}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

例 1 解答续

以及

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} x\sin nx dx + \int_{0}^{\pi} 0\sin nx dx\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2}\right]_{-\pi}^{0} = -\frac{\cos n\pi}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

例 1 解答续

以及

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} x\sin nx dx + \int_{0}^{\pi} 0\sin nx dx\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2}\right]_{-\pi}^{0} = -\frac{\cos n\pi}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

$f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$-\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n^2\pi}\left(1-(-1)^n\right)\cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\right]$$

傅里叶级数的收敛性

问题:

1. $f(x)$ 满足什么条件时，它的傅里叶级数收敛于 $f(x)$？
2. $f(x)$ 满足什么条件时，$f(x)$ 可以展开成傅里叶级数？

傅里叶级数的收敛性

问题：

1. $f(x)$ 满足什么条件时，它的傅里叶级数收敛于 $f(x)$？
2. $f(x)$ 满足什么条件时，$f(x)$ 可以展开成傅里叶级数？

设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数在收敛区间内的和函数，即：

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

傅里叶级数的收敛性

问题：

1. $f(x)$ 满足什么条件时，它的傅里叶级数收敛于 $f(x)$？
2. $f(x)$ 满足什么条件时，$f(x)$ 可以展开成傅里叶级数？

设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数在收敛区间内的和函数，即：

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

傅里叶级数收敛定理

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，在 $[-\pi, \pi]$ 上是分段可微的，那么 $f(x)$ 的傅里叶级数在每点 x_0 收敛于 $\frac{1}{2}(f(x_0+0) + f(x_0-0))$. 特别地，在 f 的连续点处，它收敛于 $f(x_0)$.

分段可微

分段可微的定义:

定义在区间 $[a,b]$ 上的函数 f 称为是分段可微的，如果存在 $[a,b]$ 的一个分割

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b,$$

使得按以下方式定义在每个子区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 上的函数

$$g_i(x) = \begin{cases} f(t_{i-1}+0), & x = t_{i-1}; \\ f(x), & x \in (t_{i-1}, t_i), i = 1, \cdots, n; \\ f(t_i - 0), & x = t_i \end{cases}$$

都是可微的 (在两个端点处单侧可微).

傅里叶级数在收敛点处的情况

- 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，级数收敛于 $f(x)$;
- 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，收敛于 $\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$;
- 当 x 为端点 $x=\pm\pi$ 时，收敛于 $\dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$.

傅里叶级数在收敛点处的情况

- 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，级数收敛于 $f(x)$;
- 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，收敛于 $\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$;
- 当 x 为端点 $x=\pm\pi$ 时，收敛于 $\dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$.

即和函数

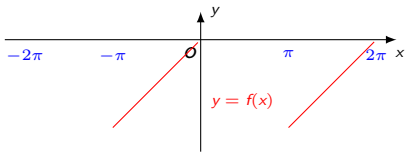
$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

$$=\begin{cases} f(x), & x\text{ 为 }f(x)\text{ 的连续点;} \\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x\text{ 为 }f(x)\text{ 的第一类间断点;} \\ \dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x=\pm\pi\text{ 时.} \end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 1′

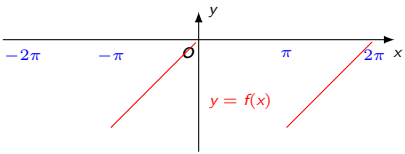
设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上有 $f(x)=\begin{cases} x, & -\pi \le x < 0, \\ 0, & 0 \le x < \pi, \end{cases}$，将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.



傅里叶级数相关例题

例 1′

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上有 $f(x)=\begin{cases} x, & -\pi \le x < 0, \\ 0, & 0 \le x < \pi, \end{cases}$，将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.



解：所给函数满足收敛定理条件，故 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=(2n+1)\pi$ 处，收敛于

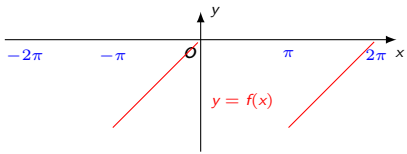
$$\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}=\frac{-\pi+0}{2}=-\frac{\pi}{2};$$

在连续点 $x\neq(2n+1)\pi$ 处，收敛于 $f(x)$.

傅里叶级数相关例题

例 1′

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上有 $f(x)=\begin{cases} x, & -\pi \le x < 0, \\ 0, & 0 \le x < \pi, \end{cases}$，将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.



解：所给函数满足收敛定理条件，故 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=(2n+1)\pi$ 处，收敛于

$$\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}=\frac{-\pi+0}{2}=-\frac{\pi}{2};$$

在连续点 $x\neq(2n+1)\pi$ 处，收敛于 $f(x)$.

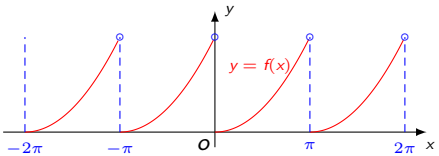
结合之前计算知，$f(x)$ 的傅里叶级数为：

$$-\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n^2\pi}\left(1-(-1)^n\right)\cos nx+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\right]=\begin{cases} f(x), & x\neq \pm\pi,\pm 3\pi,\pm 5\pi,\cdots, \\ -\frac{\pi}{2}, & x=\pm\pi,\pm 3\pi,\pm 5\pi,\cdots. \end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 2

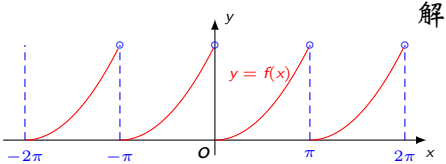
设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}(x+\pi)^2, & -\pi \le x < 0,\\ \frac{1}{\pi}x^2, & 0 \le x < \pi,\end{cases}$，在 $[-\pi,\pi]$ 上写出 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数的和函数 $S(x)$.



傅里叶级数相关例题

例 2

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}(x+\pi)^2, & -\pi\le x<0,\\ \frac{1}{\pi}x^2, & 0\le x<\pi,\end{cases}$，在 $[-\pi,\pi]$ 上写出 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数的和函数 $S(x)$.



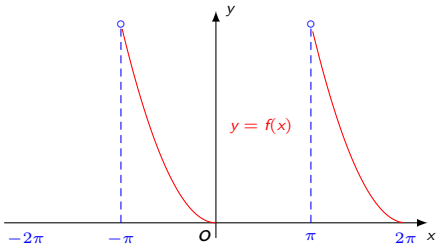
解：$f(x)$ 的傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 为

$$S(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}(x+\pi)^2, & -\pi<x<0,\\ \frac{1}{\pi}x^2, & 0<x<\pi,\\ \frac{\pi}{2}, & x=0, x=\pm\pi.\end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 3

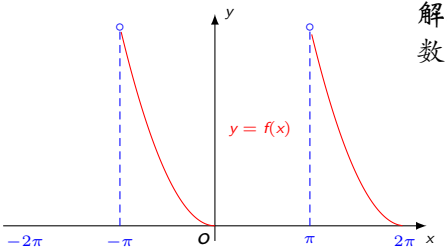
设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & -\pi \le x < 0, \\ 0, & 0 \le x < \pi, \end{cases}$，在 $[-\pi, 2\pi]$ 上写出 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数的和函数 $S(x)$.



傅里叶级数相关例题

例 3

设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & -\pi \le x < 0, \\ 0, & 0 \le x < \pi, \end{cases}$，在 $[-\pi, 2\pi]$ 上写出 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数的和函数 $S(x)$.



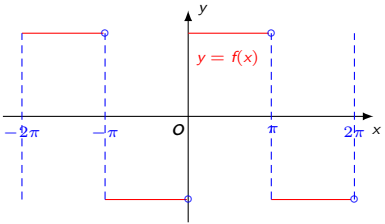
解：由狄里克雷收敛定理可知，$f(x)$ 的傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 为：

$$S(x)=\begin{cases} \dfrac{\pi^2}{2}, & x=\pm\pi, \\ x^2, & -\pi < x \le 0, \\ 0, & 0 < x < \pi, \\ (x-2\pi)^2, & \pi < x \le 2\pi. \end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 4

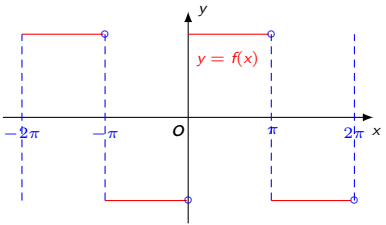
以 2π 为周期的矩形脉冲波形 $u(t)=\begin{cases}E_m, & 0\le t<\pi\\ -E_m, & -\pi\le t<0\end{cases}$，将其展开为傅立叶级数.



傅里叶级数相关例题

例 4

以 2π 为周期的矩形脉冲波形 $u(t)=\begin{cases}E_m, & 0\le t<\pi\\ -E_m, & -\pi\le t<0\end{cases}$，将其展开为傅立叶级数.



解: 所给函数满足傅里叶级数收敛的充分条件.

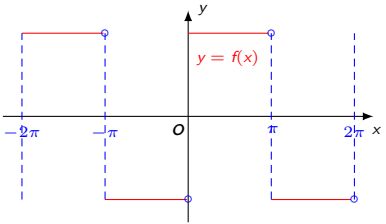
- 当 $t\neq k\pi$ 时, 收敛于 $u(t)$.
- 在点 $t=k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 处不连续. 收敛于

$$\frac{-E_m+E_m}{2}=\frac{E_m+(-E_m)}{2}=0.$$

傅里叶级数相关例题

例 4

以 2π 为周期的矩形脉冲波形 $u(t)=\begin{cases}E_m, & 0\le t<\pi\\ -E_m, & -\pi\le t<0\end{cases}$，将其展开为傅立叶级数.



解： 所给函数满足傅里叶级数收敛的充分条件.

- 当 $t\neq k\pi$ 时，收敛于 $u(t)$.
- 在点 $t=k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 处不连续. 收敛于

$$\frac{-E_m+E_m}{2}=\frac{E_m+(-E_m)}{2}=0.$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}u(t)\cos ntdt$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-E_m)\cos ntdt+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}E_m\cos ntdt=0\quad(n=0,1,2,\cdots)$$

例 4 解答续

$$
\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\sin ntdt \\
&= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-E_m)\sin ntdt + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} E_m \sin ntdt = \frac{2E_m}{n\pi}(1-\cos n\pi) = \frac{2E_m}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right] \\
&= \begin{cases} \frac{4E_m}{n\pi} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} = \begin{cases} \frac{4E_m}{(2k-1)\pi}, & n=2k-1, k=1,2,\cdots \\ 0, & n=2k, \quad k=1,2,\cdots \end{cases}
\end{aligned}
$$

例 4 解答续

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\sin ntdt$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-E_m)\sin ntdt + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} E_m \sin ntdt = \frac{2E_m}{n\pi}(1-\cos n\pi) = \frac{2E_m}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right]$$

$$= \begin{cases} \frac{4E_m}{n\pi} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} = \begin{cases} \frac{4E_m}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1, k = 1, 2, \cdots \\ 0, & n = 2k, \quad k = 1, 2, \cdots \end{cases}$$

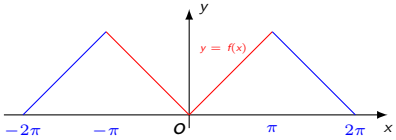
所求函数的傅里叶级数展开式为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4E_m}{(2n-1)\pi}\sin(2n-1)t = \begin{cases} u(t), & \text{当 } t \neq k\pi \text{ 时}, \\ 0, & \text{当 } t = k\pi (k = \pm 1, \pm 2, \cdots) \text{时}. \end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 5

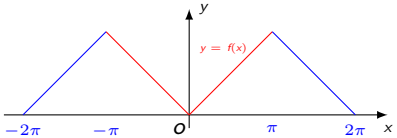
将函数 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi \le x<0\\ x, & 0 \le x \le \pi\end{cases}$ 展开为傅立叶级数.



傅里叶级数相关例题

例 5

将函数 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi \le x<0\\ x, & 0\le x\le \pi\end{cases}$ 展开为傅立叶级数.



解: 将 $f(x)$ 作周期延拓

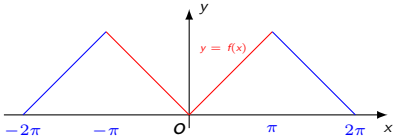
$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}xdx=\pi,$$

傅里叶级数相关例题

例 5

将函数 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi \le x<0\\ x, & 0\le x\le \pi\end{cases}$ 展开为傅立叶级数.



解: 将 $f(x)$ 作周期延拓

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}xdx=\pi,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}-x\cos nxdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nxdx$$

$$=\frac{2}{n^2\pi}(\cos n\pi-1)=\frac{2}{n^2\pi}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}-\frac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1,k=1,2,\cdots\\ 0, & n=2k,k=1,2,\cdots\end{cases}$$

例 5 解答续

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -x\sin nx dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx dx = 0$$

所求函数的傅里叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x \quad (-\pi \le x \le \pi)$$

例 5 解答续

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -x\sin nx dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx dx = 0$$

所求函数的傅里叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x \quad (-\pi \le x \le \pi)$$

当 $x = 0$ 时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $f(0) = 0$，代入级数得:

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} \Rightarrow \frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}.$$

从而我们有

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \ldots$$

一些特殊级数的和

设

$$\sigma_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots, \quad \sigma_2 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots,$$

$$\sigma_3 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \left(= \frac{\pi^2}{8} \right), \sigma_4 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots,$$

一些特殊级数的和

设

$$\sigma_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots, \quad \sigma_2 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots,$$

$$\sigma_3 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \left(= \frac{\pi^2}{8} \right), \sigma_4 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots,$$

因为

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_1}{4} = \frac{\sigma_3 + \sigma_4}{4}$$

所以

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_3}{3} = \frac{\pi^2}{24}, \quad \sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_4 = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sigma_2 = \sigma_3 - \sigma_4 = \frac{\pi^2}{12}.$$

一些特殊级数的和

设

$$\sigma_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots, \quad \sigma_2 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots,$$

$$\sigma_3 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \left(= \frac{\pi^2}{8}\right), \sigma_4 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots,$$

因为

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_1}{4} = \frac{\sigma_3 + \sigma_4}{4}$$

所以

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_3}{3} = \frac{\pi^2}{24}, \quad \sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_4 = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sigma_2 = \sigma_3 - \sigma_4 = \frac{\pi^2}{12}.$$

从而我们有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$